Devoir à la maison

DM1 — Une somme et un seuil — 45 min, après S11.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

1. Démontrer par récurrence que $2 \leq u_n < 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire le sens de variation de (u_n).

2. On pose $v_n = u_n - 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est géométrique, puis exprimer u_n en fonction de n.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. Exprimer S_n en fonction de n.

4. À l'aide de la formule explicite et de puissances de 2, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 5{,}99$. Vérifier que l'entier précédent ne convient pas.

5. Exprimer $6 - \frac{S_n}{n+1}$ et justifier que cette différence est strictement positive. Interpréter le résultat en considérant la moyenne des $n+1$ premiers termes ; on ne demande pas de calcul de limite.